

Đề thi chính thức

Môn: Toán học - Lớp 11
Thời gian làm bài: 90 phút

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ I - MÔN TOÁN LỚP 11

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên học sinh:

Số báo danh:

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau:

Câu 1: Tập xác định D của hàm số $y = \tan(x)$.

- A. $D = \mathbb{R} \setminus \{\pi/2 + k\pi\}$ B. $D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi\}$ C. $D = \mathbb{R}$ D. $D = \mathbb{R} \setminus \{\pi + k2\pi\}$

Câu 2: Phương trình lượng giác $\cos(x) = 1$ có tập nghiệm là gì?

- A. $S = \{k2\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ B. $S = \{\pi/2 + k2\pi\}$ C. $S = \{k\pi\}$ D. $S = \{\pi + k2\pi\}$

Câu 3: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 3$ và công sai $d = 2$. Tính số hạng u_5 .

- A. $u_5 = 11$ B. $u_5 = 9$ C. $u_5 = 13$ D. $u_5 = 15$

Câu 4: Có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh từ một tổ gồm 10 học sinh đi lao động?

- A. $C(10,3) = 120$ B. $A(10,3) = 720$ C. $10^3 = 1000$ D. 30 cách

PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào tờ giấy làm bài:

Câu 1 (1.5 điểm): Giải phương trình lượng giác sau: $\sin(2x) - \sqrt{3} \cos(2x) = 1$.

Câu 2 (1.5 điểm): Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và SC. Chứng minh rằng đường thẳng MN song song với mặt phẳng (ABCD).

----- HẾT -----

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)